

Le vol d'un oiseau

Entre biologie, physique et
un peu de magie 😊



Le vol d'un oiseau

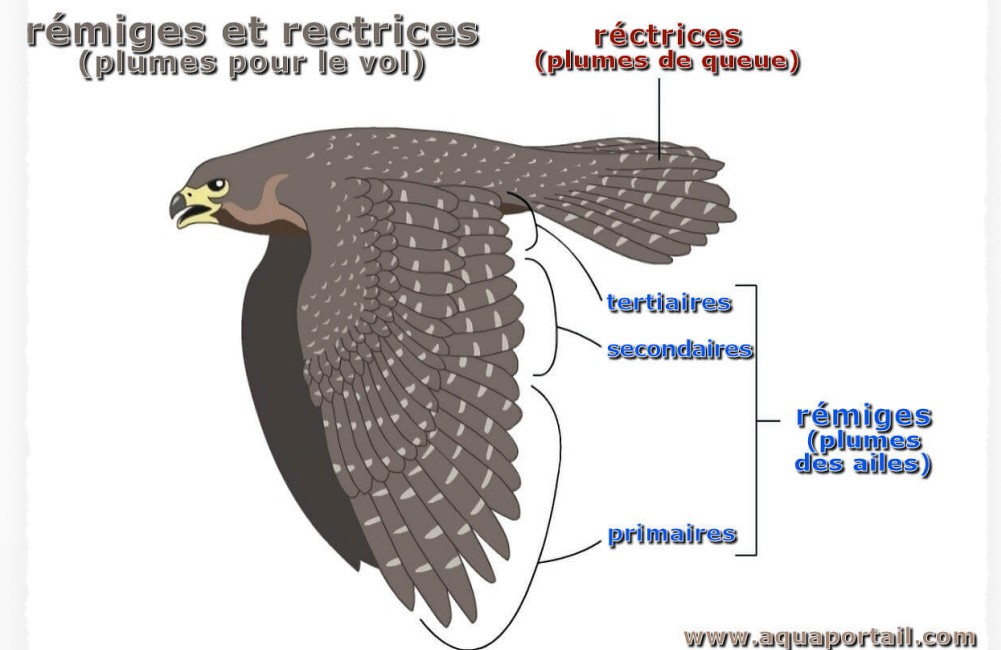


Le vol chez les animaux, c'est comme un super pouvoir qui leur permet de planer ou de battre des ailes et de s'envoler dans les airs. C'est leur façon de défier la pesanteur et de se déplacer avec style. Certains animaux sont des pros du vol actif, battant leurs ailes avec grâce, tandis que d'autres se contentent du vol passif, glissant dans les airs telles de véritables acrobates. Quelle que soit leur technique, le vol chez les animaux est un spectacle fascinant qui ne cesse de nous émerveiller.

Que faut-il pour voler ?

plumage

Les plumes d'un oiseau sont comme les pouvoirs de super-héros du royaume animal ! Elles ont des pouvoirs incroyables qui leur permettent de voler avec style et agilité. Les rectrices, les pennes de la queue, sont les maîtres de la stabilité en vol et des virages serrés. Les rémiges des ailes, avec leurs rémiges primaires, secondaires et tertiaires, sont les experts de la propulsion et de la portance. Elles savent aussi jouer avec les turbulences pour rendre le vol plus doux.[1]

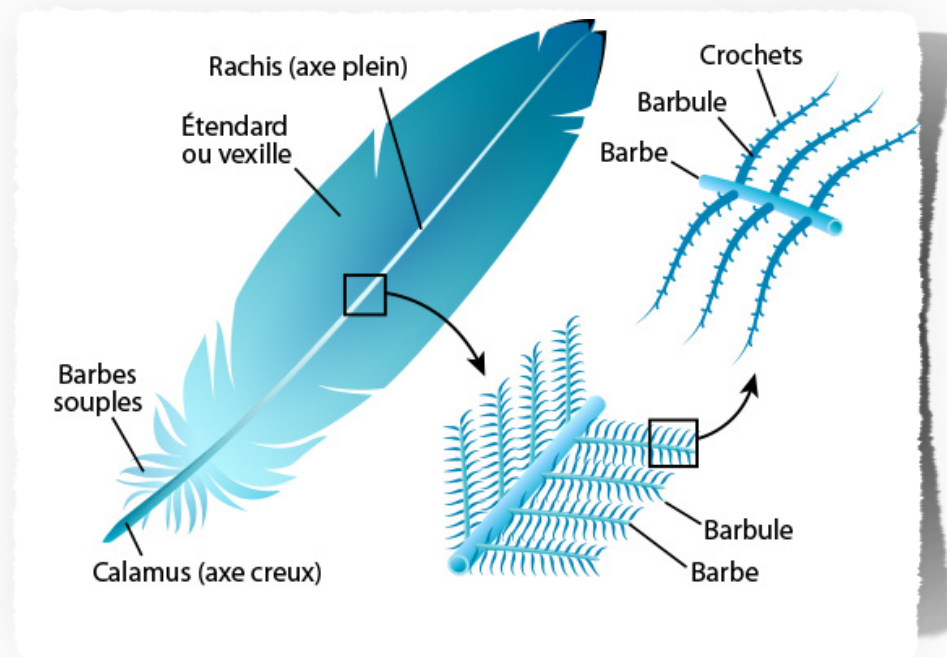


Composante principale de l'aile d'un oiseau @

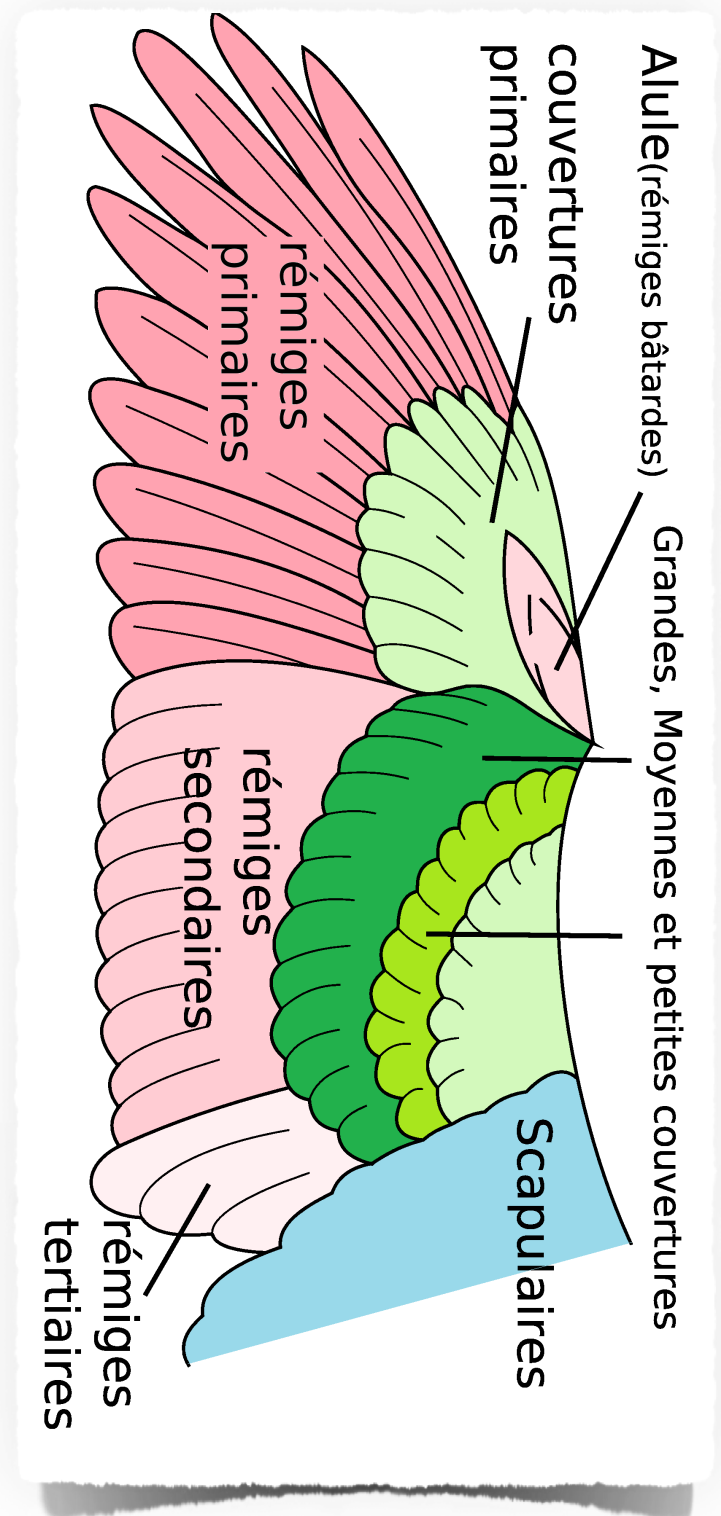
Le vol d'un oiseau



Les tectrices, ces plumes de contour, sont les gardiennes de la chaleur corporelle et des glissades gracieuses dans l'air. Et ne parlons pas des filoplumes, ces détectives sensoriels qui informent l'oiseau de la position parfaite de ses plumes. Le duvet, c'est comme une couverture douillette qui garde l'oiseau au chaud et protège son plumage. Et pour couronner le tout, les soies ou vibrisses, ces moustaches stylées, ajoutent une touche de glamour tactile. Avec leurs plumes extraordinaires, les oiseaux peuvent déployer leurs ailes et s'envoler vers des aventures aériennes fantastiques ![1]



Plumes d'un oiseau [4]



Ailes d'un oiseau [5]



Vol d'oiseaux migrants © Getty

Principe de base du vol d'un oiseau

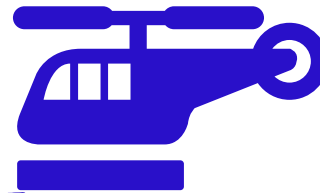
Voler comme un oiseau, c'est un véritable jeu de fluides ! Le vol des oiseaux repose sur les lois de la dynamique des fluides, cette branche de la physique qui étudie comment l'air s'écoule et interagit avec les objets en suspension. Les oiseaux exploitent ces forces pour se déplacer avec grâce et légèreté

dans les airs. C'est un ballet aérien où l'air joue le rôle de partenaire, propulsant et soutenant nos amis à plumes dans leurs acrobaties aériennes. Une belle démonstration de la magie de la physique en action !

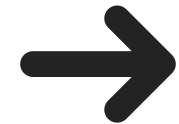
Le vol d'un oiseau

Aéronautiquement parlant, le vol un jeu de forces 😊

La portance



Imagine un avion comme un super-héros dans l'air ! Il y a quatre forces en action : **la portance**, qui maintient l'avion en l'air comme par magie ; **le poids**, qui essaie de le faire redescendre sur terre ; **la traînée**, qui résiste à son avancée comme un vilain méchant ; et **la poussée**, qui propulse l'avion vers l'avant comme un moteur surpuissant. Pour que notre super-héros vole, la portance doit être plus forte que le poids, et la poussée doit être plus grande que la traînée. L'équilibre des forces est la clé pour un vol réussi. Alors, prêt à prendre les airs ?



La traînée



Le poids



La Poussée

Les ailes des oiseaux jouent un rôle crucial dans leur capacité à voler, accomplissant deux fonctions distinctes.

- ❖ Premièrement, lorsqu'une aile s'abaisse, elle génère une **force de portance** en repoussant l'air vers le bas. Ce courant d'air porteur contrebalance la force de gravité, permettant ainsi à l'oiseau de maintenir son altitude.
- ❖ Deuxièmement, le mouvement de battement des ailes propulse l'oiseau vers l'avant en créant un flux d'air qui s'écoule de part et d'autre de l'aile et du corps de l'oiseau. Cette force de propulsion, également appelée **force de poussée**, contribue à l'avancement de l'oiseau dans l'air.

Contrairement aux ailes d'avion qui se concentrent principalement sur la portance, les ailes des oiseaux combinent habilement ces deux fonctions, ce qui explique leur forme et leur fonctionnement plus complexes. C'est cette combinaison unique de portance et de propulsion qui confère aux oiseaux leur maîtrise remarquable du vol. [2]

Type de vols

La force de portance est créée lorsque l'air passe sur et sous l'aile de l'oiseau, tandis que la force de propulsion est produite lorsque l'aile descend pendant le mouvement de descente. Cependant, lorsque l'oiseau *vole en place*, la force de traînée causée par la résistance de l'air freine, voire annule, cette force de propulsion. *En vol de croisière* à une vitesse et une altitude constantes, les forces de gravité et de portance s'équilibrent. *En vol plané* à une vitesse constante, la force de propulsion vers l'avant et la traînée s'équilibrent, permettant à l'oiseau de continuer à avancer grâce à son élan.

Si la force de portance est inférieure au poids de l'oiseau, il perd de l'altitude, et s'il y a moins de force de propulsion que de traînée, l'oiseau ralentit. *Lors du vol battu*, chaque battement d'ailes crée une impulsion ascendante qui génère la force de portance nécessaire pour monter ou descendre, tandis que la force de propulsion horizontale vers l'avant peut vaincre la traînée et accélérer l'oiseau. [2], [3]

L'angle d'attaque de l'aile est l'angle formé entre la ligne de référence de son profil aérodynamique et la direction du flux d'air. L'oiseau peut descendre ou monter en fonction de cet angle, de la même manière que les gouvernes de profondeur d'un avion. La vitesse de vol dépend de la relation entre la force de propulsion et la force de traînée, ainsi que de l'angle d'attaque de l'aile.[2]

Une mesure importante est l'envergure relative ou l'allongement de l'aile, qui se rapporte simplement à la longueur de l'aile par rapport à sa largeur L/l . Un rapport élevé indique une aile longue et étroite, comme celle d'un faucon, tandis qu'un rapport faible correspond à une aile courte et large, comme celle d'un épervier. Enfin, la charge alaire correspond à la masse de l'oiseau en rapport avec la surface de son aile.[2]

Le vol d'un oiseau



En somme,

le vol des oiseaux repose sur la capacité de leurs ailes à générer à la fois une force de portance et une force de propulsion. Grâce à un mouvement coordonné de battement des ailes, les oiseaux parviennent à maintenir leur altitude et à se déplacer dans l'air avec agilité. Cette combinaison astucieuse de forces aérodynamiques permet aux oiseaux d'explorer les cieux et de réaliser des prouesses aériennes qui continuent de fasciner et d'inspirer les observateurs. Le vol des oiseaux est un témoignage remarquable de l'ingéniosité de la nature et de la physique du mouvement aérien.



Le vol d'un oiseau



References

- [1] *Les oiseaux: comment volent-ils?* - *PISTES*. (n.d.). PISTES. https://www.pistes.fse.ulaval.ca/sae/?onglet=contenu&no_version=2437&no_recherche=&debut=
- [2] Jacques, B. (2023, January 28). *Le vol des oiseaux - Encyclopédie de l'environnement*. Encyclopédie De L'environnement. <https://www.encyclopédie-environnement.org/vivant/vol-oiseaux/>
- [3] Contributeurs aux projets Wikimedia. (2023). Vol (animal). *fr.wikipedia.org*. [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_\(animal\)#:~:text=Le%20vol%20plan%C3%A9%20des%20oiseaux,de%20vol%20plan%C3%A9%20\(pinso n\).](https://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_(animal)#:~:text=Le%20vol%20plan%C3%A9%20des%20oiseaux,de%20vol%20plan%C3%A9%20(pinso n).)
- [4] *Les oiseaux, ça déplume!* - *PERCEPTION*. (n.d.). Objectif Sciences International. <https://www.osi-perception.org/Les-oiseaux-ca-deplume.html>
- [5] *Faunistique 14*. (n.d.). Biodis. <http://vdsciences.e-monsite.com/pages/sciences-biologiques/biologie-animale/iii-faunistique/faunistique-14.html>